

Started on Friday, 16 January 2026, 12:24 PM

State Finished

Completed on Friday, 16 January 2026, 1:30 PM

Time taken 1 hour 6 mins

Question 1

Correct

Marked out of 1.00

— Importante —

Approssimate, se necessario, i risultati alla quarta cifra decimale.

— Esercizio —

Una moneta sbilanciata viene lanciata ripetutamente. In ciascun lancio la probabilità che esca T è 0.4. Calcolare la probabilità degli eventi:

1. $A = \text{"la prima T esce al quarto lancio"};$ ✓

2. $B = \text{"la seconda T esce al quarto lancio"};$ ✓

3. $C = A \cap B;$ ✓

1.

$$P(A) = P(CCCT) = 0.4 \times (0.6)^3 = 0.0864$$

2.

$$P(B) = P(TCCT) + P(CTCT) + P(CCTT) = 3 \times 0.4^2 \times (0.6)^2 = 0.1728$$

3.

$$P(C) = P(A \cap B) = 0$$

Question 2

Correct

Marked out of 1.00

La deviazione standard di una variabile aleatoria discreta è definita come la radice della media ☐ ✓ . La deviazione standard si ottiene come ☐ ✓ della varianza.

La varianza si calcola come ☐ ✓ delle differenze ☐ ✓ dalla media, elevati al quadrato, e moltiplicati per la loro ☐ ✓ . È un valore sempre ☐ ✓ .

Risposta corretta.

La deviazione standard di una variabile aleatoria discreta è definita come la radice della media degli scarti al quadrato. La deviazione standard si ottiene come radice quadrata della varianza.

La varianza si calcola come somma delle differenze dei valori nell'immagine dalla media, elevati al quadrato, e moltiplicati per la loro probabilità. È un valore sempre ≥ 0 .

The correct answer is:

La deviazione standard di una variabile aleatoria discreta è definita come la radice della media [degli scarti al quadrato]. La deviazione standard si ottiene come [radice quadrata] della varianza.

La varianza si calcola come [somma] delle differenze [dei valori nell'immagine] dalla media, elevati al quadrato, e moltiplicati per la loro [probabilità]. È un valore sempre ≥ 0 .

Question 3

Partially correct

Marked out of 1.00

— Importante —

- Approssimate, se necessario, i risultati alla **quarta cifra decimale**.

— Esercizio —

Un gruppo di ricercatori studia la relazione tra la **durata dell'allenamento settimanale** (in ore) e la **capacità cardiorespiratoria media** degli atleti (misurata in ml/kg/min) dopo un periodo di 10 settimane. I livelli di capacità cardiorespiratoria sono salvati nella variabile **cardio** e per ogni atleta viene anche misurato il livello di durata dell'allenamento settimanale, salvato nella variabile **allenamento**. I dati raccolti sono riportati nel dataset seguente:

[allenamento.RData](#)

Fare una analisi descrittiva del dataset rispondendo alle domande seguenti.

- Lo studio comprende ✓ osservazioni e sono presenti ✓ osservazioni mancanti.
- La capacità cardiorespiratoria media degli atleti che si allenano 2 ore a settimana è pari a ✓ con deviazione standard pari a ✓
- Il 3% degli atleti con capacità cardiorespiratoria più alta ha capacità maggiore di ✓.
- Dall'osservazione dei boxplot delle capacità cardiorespiratorie degli atleti che si allenano 2 ore e degli atleti che si allenano 3 ore posso affermare che
 - ☒ Il 50esimo percentile delle capacità cardiorespiratorie degli atleti che si allenano 3 ore è maggiore del 75esimo percentile delle capacità cardiorespiratorie degli atleti che si allenano 2 ore ✓
 - ☐ Le due scatole non si sovrappongono per nessun valore
 - ☐ Nessuna delle altre affermazioni è vera
 - ☐ Sono presenti outliers

The correct answer is: Il 50esimo percentile delle capacità cardiorespiratorie degli atleti che si allenano 3 ore è maggiore del 75esimo percentile delle capacità cardiorespiratorie degli atleti che si allenano 2 ore

Si vuole indagare sulla seguente domanda: la durata dell'allenamento settimanale e la capacità cardiorespiratoria sono legate da una relazione lineare?

- La correlazione campionaria tra le due variabili è pari a ✓ ed è significativamente (con livello di significatività 0.01)
 - ☐ nulla
 - ☒ non nulla ✓

The correct answer is: non nulla

Infatti, il p-value del test è pari a ✓

- Stimo la retta di regressione lineare $y = ax + b$, dove y indica la capacità cardiorespiratoria e x la durata dell'allenamento settimanale. Il valore di a è pari a ✗ e quello di b è pari a ✗.

- `nrow(dati)`
- `sum(is.na(mais))`
- `mean(dati$cardio[dati$allenamento == 2])`
- `sd(dati$cardio[dati$allenamento == 2])`
- `quantile(dati$cardio, 0.97)`
- `boxplot(dati$cardio ~ dati$allenamento)`
- `cor(dati$allenamento, dati$cardio)` Per affermare che è significativamente non nulla eseguo un test di ipotesi sulla correlazione con ipotesi alternativa bilaterale `cor.test(dati$allenamento, dati$cardio)` e osservo che il p-value vale 0 che è un valore < 0.01 .
- Leggo i valori da `modello <- lm( cardio ~ allenamento, data=dati)` `summary(modello)`.

Question 4

Partially correct

Marked out of 1.00

— Importante —

Approssimate, se necessario, i risultati alla quarta cifra decimale.

— Esercizio —

Il tempo di vita (in ore) delle lampadine è una variabile aleatoria esponenziale X (in minuti) con media 10 ore.

1. Con quale probabilità la lampadina durerà più di 10 ore? ✓
2. La lampadina è accesa da 5 ore, con quale probabilità la lampadina durerà più di 20 ore? ✓
3. Si ha a disposizione una lampadina di ricambio con la stessa distribuzione di X . Si suppone che le due lampadine siano indipendenti e che, quando una si rompe, viene subito sostituita. Qual è il tempo medio complessivo durante il quale si avrà una lampadina funzionante? ✗

1) $\mathbb{P}(X > 10)$

1- $\text{pexp}(10, 0.1)$

2) $\mathbb{P}(X > 20|X > 5) = \mathbb{P}(X > 15)$ (assenza di memoria)

1- $\text{pexp}(15, 0.1)$

3) $\mathbb{E}[X_1 + X_2] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] = 20$

Question 5

Correct

Marked out of 1.00

— Importante —

- Approssimate, se necessario, i risultati alla **quarta cifra decimale**.

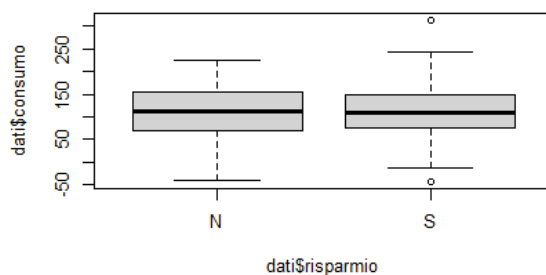
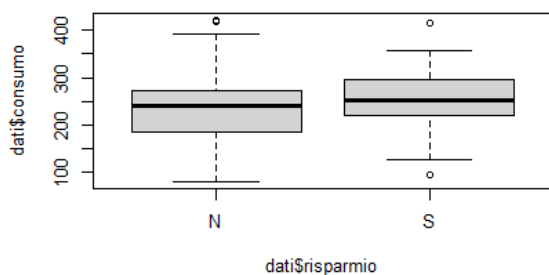
— Esercizio —

Viene svolta una indagine per analizzare le abitudini di consumo energetico nelle abitazioni di una zona residenziale. Vengono raccolte le seguenti variabili: **risparmio**, che indica se l'abitazione adotta sistemi di risparmio energetico (S significa che li adotta e N che non li adotta), e **consumo**, che registra il consumo medio mensile di energia elettrica dell'abitazione (in kWh). Il dataset è riportato nel file seguente:

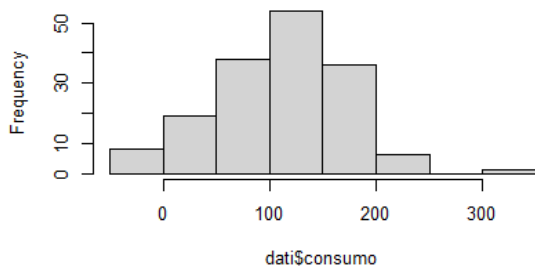
[consumo.RData](#)

Fare una analisi descrittiva del dataset rispondendo alle domande seguenti.

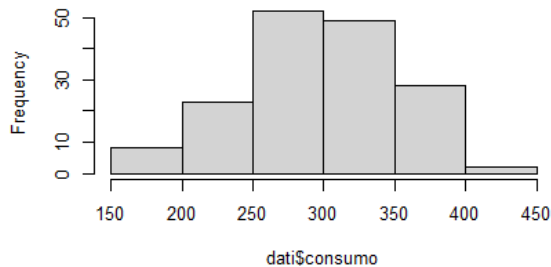
1. Lo studio comprende ✓ osservazioni di abitazioni con risparmio energetico e sono presenti ✓ osservazioni con (almeno parte di) dati mancanti.
2. Il consumo medio di elettricità nelle abitazioni con risparmio energetico è pari a ✓ con deviazione standard pari a ✓ .
3. Il 10% delle abitazioni analizzate (con o senza dispositivi di risparmio energetico) ha un consumo superiore a ✓ kWh.
4. Quale dei seguenti plot corrisponde ai dati in oggetto?



Histogram of dati\$consumo



Histogram of dati\$consumo



Risposta

- ☐ in basso a sinistra
☐ in alto a destra
☐ in basso a destra
☒ in alto a sinistra ✓

The correct answer is: in alto a sinistra

Si vuole dare una risposta quantitativa alla domanda: più del 40% delle abitazioni utilizza dispositivi di risparmio energetico.

5. Per rispondere a questa domanda svolgi un test di ipotesi per
 - ☐ la proporzione di abitazioni che dispone di dispositivi di risparmio energetico con alternativa a due code (bilaterale)
 - ☒ nessuna delle altre affermazioni è vera ✓
 - ☐ la differenza media di risparmio energetico delle abitazioni con e senza dispositivi di risparmio energetico con alternativa a due code (bilaterale)

- ☐ la differenza media di risparmio energetico delle abitazioni con e senza dispositivi di risparmio energetico con alternativa a una coda (unilaterale)

The correct answer is: nessuna delle altre affermazioni è vera

6. Il valore del p-value ottenuto è pari a ✓ e la stima del parametro oggetto del test è pari a

✓

7. Posso affermare, con significatività 0.05, che

- ☒ il campione casuale porta sufficiente evidenza per rifiutare l'ipotesi nulla ✓
☐ il campione casuale non porta sufficiente evidenza per rifiutare l'ipotesi nulla
☐ non ho gli elementi per rispondere

The correct answer is: il campione casuale porta sufficiente evidenza per rifiutare l'ipotesi nulla

8. Posso affermare, con significatività 0.05, che

- ☐ non ci sono elementi per affermare che più del 40% delle abitazioni dispone di dispositivi per il risparmio energetico
☐ nessuna delle altre affermazioni è vera
☒ più del 40% delle abitazioni dispone di dispositivi per il risparmio energetico ✓

The correct answer is: più del 40% delle abitazioni dispone di dispositivi per il risparmio energetico

1. `table(dati$risparmio)` mi dice quante abitazioni hanno/ non hanno il risparmio energetico. Per sapere quanti NA ci sono nel dataset uso `sum(is.na(dati))`.

2. `mean(dati$consumo[dati$risparmio == "S"], na.rm = TRUE)`, e `sd(dati$consumo[dati$risparmio == "S"], na.rm = TRUE)`

3. Cerco il valore che lascia il 10% delle osservazioni alla sua destra (maggiori) quindi il 90-esimo percentile campionario: `quantile(dati$consumo, 0.9, na.rm = TRUE)`

4. Disegno l'istogramma `hist(dati$consumo)` e osservo che è ben simmetrico.

5. Eseguo un test di ipotesi sulla proporzione di veicoli con dispositivi di sicurezza, $H_0: p = 0.5$ contro $H_1: p > 0.5$.

6. `binom.test(84, 162, p = 0.4, alternative = "greater")` e troviamo i valori richiesti nei campi p.value e estimate.

7. Il p-value è minore di 0.05 quindi rifiuto H_0 .

8. Se rifiuto H_0 posso affermare che più del 40% delle abitazioni un sistema di risparmio energetico.